7. ஓர் ஈருறுப்பு சமவாய்ப்பு மாறி X -ன் சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கம் முறையே 6 மற்றும் 2 ஆகும். (i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) $P(X=3)$ (iii) $P(X \geq 2)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

8. $4P(X=4)=P(X=2)$ மற்றும் $n=6$ எனும்படி உள்ள $X \sim B(n, p)$ -ன் பரவல், சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

9. 5 சார்பற்ற சோதனைகளை உடைய ஒரு ஈருறுப்பு பரவலின் 1 மற்றும் 2 வெற்றிக்கான நிகழ்தகவுகள் முறையே 0.4096 மற்றும் 0.2048 ஆகும். ஈருப்பு பரவலின் சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

பயிற்சி 11.6

கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. X எனும் சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{x^3} & x \geq 1 \\ 0 & x<1\end{cases}$$

எனில், இவற்றில் எந்த கூற்று சரியானது?

(1) சராசரி மற்றும் பரவற்படி உள்ளது (2) சராசரி உள்ளது ஆனால் பரவற்படி இல்லை

(3) சராசரி ,பரவற்படி இரண்டுமே இல்லை (4) பரவற்படி உள்ளது ஆனால் சராசரி இல்லை

2. $2l$ நீளமுள்ள ஒரு கம்பி சமவாய்ப்பு முறையில் இரு துண்டாக உடைந்தது. இரு துண்டுகளில் குட்டையானதற்கான நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{l} & 0<x<l \\ 0 & l \leq x<2l\end{cases}$$

எனில் குட்டையானப் பகுதிக்கான சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே,

(1) $\frac{l}{2}, \frac{l^2}{3}$ (2) $\frac{l}{2}, \frac{l^2}{6}$ (3) $l, \frac{l^2}{12}$ (4) $\frac{l}{2}, \frac{l^2}{12}$

3. ஒரு விளையாட்டில் அறுபக்க பகடையை விளையாடுபவர் உருட்டுகிறார். பகடை எண் 6 -ஐக் காட்டினால், விளையாடுபவர் ₹ 36 வெல்லுவார், இல்லையெனில் ₹ k^2, தோற்பார். இங்கு k என்பது பகடை காட்டும் எண். $k=\{1, 2, 3, 4, 5\}$. விளையாட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் வெல்லும் தொகை ₹

(1) $\frac{19}{6}$ (2) $-\frac{19}{6}$ (3) $\frac{3}{2}$ (4) $-\frac{3}{2}$

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 எண்ணிடப்பட்ட அறுபக்க பகடையும் 1, 2, 3, 4 என எண்ணிடப்பட்ட நான்கு பக்க பகடையும் சோடியாக உருட்டப்பட்டு இரண்டும் காட்டும் எண்களின் கூட்டல்தொகை தீர்மானிக்கப்படுகிறது . இந்த கூட்டலைத் குறிக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி X என்க. இனி 7 -இன் நேர்மாறு பிம்பத்தின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

5. $n=25$ மற்றும் $p=0.8$ என்று உள்ள ஈருறுப்பு பரவல் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X எனில் X -ன் திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பு

(1) 6 (2) 4 (3) 3 (4) 2

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 231 16-12-2022 18:01:31